Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences de Tunis

Département des Sciences de l'Informatique

Projets Nouvelles Technologies

Idées et Concepts

Année universitaire : 2025 – 2026

Encadré par : Mme. Yosr Slama (S1)

M. Mohamed Ali Ben Hassine (S2)

Section : IGL4

Table des matières

1. Préambule **3**
2. Organisation du projet **3**
3. Critères et contenu du pitch **4**
4. Liste des projets proposés **5**
4.1 Plateforme de gestion des PFE (Projets de Fin d'Études) 5
4.2 Système de gestion des examens 6
Objectif 6
4.3 Application mobile "Affichage & Jurys" 7
4.4 Plateforme de contact étudiants et coordinateurs 9
4.5 Réseau des anciens et événements Alumni 10
4.6 Application de suivi des projets étudiants et clubs universitaires 11
4.7 Plateforme de gestion et communication des clubs 12
4.8 Application mobile : réservation de salles de TP et vidéoprojecteurs 14
Conclusion **15**

1. Préambule

Dans le cadre du projet **« Nouvelles Technologies »**, plusieurs idées de projets innovants sont proposées pour **digitaliser et optimiser les processus académiques et professionnels** au sein des départements universitaires.

Ces projets exploitent les technologies web et mobiles afin de :

- Faciliter la gestion administrative,
- Améliorer la communication,
- Offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Chaque idée est présentée avec ses **fonctionnalités principales** et **extensions possibles**.

2. Organisation du projet

- Le projet sera réalisé en **groupes de 3 à 4 étudiants**, afin d'encourager la collaboration et le partage des compétences.
- Pour former un groupe, un **formulaire Google Sheets** est mis à disposition :

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2YD5GUeYrK33JrlW8olMh7CPUMMSewLl0fk_oOF1sg/edit?usp=sharing

Avant la première séance de pitch, chaque équipe doit effectuer une **phase de brainstorming** afin de :

- Discuter librement des idées,
- Choisir un projet pertinent,
- Préparer un **pitch initial solide**.

3. Critères et contenu du pitch

Chaque groupe présentera son projet en **10 minutes maximum**, en abordant les points suivants :

Introduction et contexte

- Identifier le problème ou besoin.
- Expliquer pourquoi le projet est utile et pertinent.

Objectifs

- Définir les objectifs précis du projet.

Fonctionnalités principales

- Détailler les fonctionnalités clés.
- Expliquer comment elles répondent aux besoins identifiés.

Innovation et originalité

- Souligner les aspects uniques ou améliorations apportées.

Faisabilité

- Décrire les technologies prévues.

Impact et utilisateurs

- Identifier les bénéficiaires (étudiants, enseignants, coordinateurs, etc.).
- Expliquer l'impact concret du projet.

Supports visuels

- Préparer des **slides, schémas ou démos** pour appuyer la présentation.

4. Liste des projets proposés

Projet 1 : Plateforme de gestion des PFE (Projets de Fin d'Études)

Objectif :
Digitaliser l'ensemble du processus des Projets de Fin d'Études (PFE) afin de :

- Simplifier les démarches administratives.
- Assurer un suivi transparent et efficace des projets.
- Faciliter la communication entre étudiants, encadrants et coordinateurs.

Fonctionnalités principales :

1. **Soumission et validation des sujets**
    - Les enseignants peuvent proposer des sujets de PFE via la plateforme.
    - Les coordinateurs peuvent valider ou refuser ces sujets avant publication.
2. **Choix des sujets par les étudiants**
    - Les étudiants peuvent consulter la liste des sujets validés.
    - Possibilité de postuler ou de sélectionner un sujet selon leurs préférences.
    - Gestion des conflits si plusieurs étudiants choisissent le même sujet.
3. **Génération automatique des documents administratifs**
    - Formulaires de demande de PFE, conventions, fiches d'encadrement, etc.
    - Export et téléchargement en PDF ou format officiel de la faculté.
4. **Planification des soutenances et attribution des encadrants**
    - Calendrier centralisé des soutenances.

- Attribution automatique ou manuelle des encadrants aux projets.
- Gestion des salles et ressources nécessaires pour les soutenances.

Extensions possibles :

1. **Tableau de bord de suivi**
   - Visualisation de l'avancement des projets (en cours, terminés, en retard).
   - Statistiques sur les encadrants, étudiants, et sujets les plus populaires.
2. **Espaces distincts selon les rôles**
   - **Étudiant :** accès aux sujets, documents, notifications, et avancement du projet.
   - **Encadrant :** gestion des projets supervisés, évaluations et commentaires.
   - **Coordinateur :** validation des sujets, gestion globale et suivi des soutenances.
3. **Notifications automatiques**
   - Alertes pour les dates importantes (soumission, soutenance, validation).
   - Rappels pour les encadrants et les étudiants concernant les documents à compléter.

Projet 2 : Système de gestion des examens

Objectif

Optimiser et digitaliser l'organisation des examens afin de :

- Simplifier la planification et la gestion des plannings.
- Assurer une attribution efficace des salles et des surveillants.
- Réduire les erreurs et incidents liés à la gestion manuelle.

Fonctionnalités principales :

1. **Planification automatique selon disponibilités**

- Création automatique du calendrier des examens en fonction des contraintes : disponibilité des salles, enseignants et surveillants.
- Éviter les chevauchements et conflits d'emploi du temps.

2. **Attribution des surveillants**
   - Répartition automatique ou manuelle des surveillants pour chaque examen.
   - Gestion des remplacements en cas d'absence.
3. **Gestion des absences et incidents**
   - Suivi des absences des étudiants et des surveillants.
   - Enregistrement et signalement des incidents durant les examens (retard, problèmes matériels).
4. **Génération du planning détaillé**
   - Création de plannings complets pour chaque salle et chaque surveillant.
   - Possibilité d'exporter les plannings en PDF ou formats numériques officiels.

Extensions possibles :

1. **Application mobile de consultation en temps réel**
   - Accès au planning des examens depuis un smartphone.
   - Alertes et notifications sur les changements ou incidents.
2. **Module de suivi des incidents**
   - Historique des incidents pour chaque examen.
   - Rapports statistiques pour améliorer l'organisation future.

3. Historique et statistiques

Historique complet des surveillances et des incidents.

Statistiques :

- nombre de surveillances par enseignant,
- taux de couverture des salles,

        - incidents signalés.

Projet 3 : Application mobile “Affichage & Jurys”

Objectif :
Faciliter l’accès aux informations relatives aux examens et jurys pour les étudiants et les responsables, afin de :

- Permettre la consultation en temps réel des procès-verbaux (PV), notes et résultats.
- Simplifier la gestion des réclamations et communications liées aux examens.
- Améliorer la transparence et la rapidité de diffusion des résultats.

Fonctionnalités principales :

1. **Espace administrateur pour les présidents de jury**
    - Gestion des PV et validation des notes avant publication.
    - Accès sécurisé aux données confidentielles des étudiants et résultats.
2. **Publication automatique des résultats**
    - Diffusion immédiate des notes sur l’application dès validation par le jury.
    - Affichage en temps réel pour les étudiants, avec notifications push.
3. **Gestion des réclamations**
    - Les étudiants peuvent soumettre des réclamations directement via l’application.
    - Suivi du traitement des réclamations par les responsables.
4. **Notifications**
    - Alertes instantanées pour la publication des résultats et mises à jour importantes.

Extensions possibles :

1. **Historique des réclamations**
    - Suivi complet des réclamations passées avec statut et réponse des responsables.
    - Archivage pour référence future et analyse.
2. **Statistiques globales par promotion**
    - Visualisation des moyennes et tendances par promotion ou département.
    - Identification des points forts et faibles pour améliorer l'organisation académique.

Projet 4 : Plateforme de contact étudiants et coordinateurs

Objectif :
Mettre en place un annuaire numérique sécurisé et efficace afin de :

- Faciliter la communication entre étudiants, enseignants et coordinateurs.
- Centraliser les informations de contact et permettre un accès rapide aux données importantes.
- Garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles.

Fonctionnalités principales :

1. **Base de données centralisée des étudiants**
    - Stockage des informations essentielles : nom, prénom, groupe, spécialité, contacts.
    - Mise à jour automatique ou manuelle des informations.
2. **Accès multi-niveaux**
    - Différents niveaux d'accès pour les étudiants, enseignants, coordinateurs et administrateurs.
    - Contrôle précis des droits : qui peut voir, modifier ou contacter qui.
3. **Messagerie interne**

    - Envoi de messages sécurisés entre utilisateurs.
    - Possibilité de créer des discussions individuelles ou de groupe.

4. **Recherche avancée**
    - Filtrage par nom, groupe, spécialité ou rôle.
    - Accès rapide aux contacts pertinents selon le besoin.

Extensions possibles :

1. **Synchronisation avec la messagerie institutionnelle**
    - Intégration des emails officiels pour centraliser toutes les communications.
2. **Interface d'urgence pour annonces rapides**
    - Publication instantanée de notifications urgentes (changement de planning, alertes, événements spéciaux).
    - Notifications push ou par email selon les préférences de l'utilisateur.

Projet 5 : Réseau des anciens et événements Alumni

Créer et maintenir un réseau dynamique d'anciens étudiants afin de :

- Consolider le lien entre le département et ses diplômés.
- Faciliter les échanges professionnels et académiques.
- Favoriser le mentorat et l'insertion professionnelle des étudiants actuels.

Fonctionnalités principales :

1. **Profil des anciens**
    - Informations détaillées : poste actuel, entreprise, pays, promotion.
    - Possibilité de mettre à jour le profil et de partager des expériences ou réalisations.
2. **Publication d'événements et d'opportunités**

    - Annonces de conférences, séminaires, ateliers ou offres d'emploi/stages.
    - Notifications automatiques pour les alumni et étudiants intéressés.
3. **Système de mentorat**
    - Mise en relation des étudiants actuels avec des anciens pour du conseil académique ou professionnel.
    - Suivi des interactions et évaluation des sessions de mentorat.
4. **Statistiques sur l'insertion professionnelle**
    - Suivi de l'évolution de carrière des diplômés.
    - Analyse des tendances par promotion, secteur ou spécialité.

Extensions possibles :

1. **Application mobile**
    - Accès facile aux profils, événements et notifications depuis un smartphone.
    - Interaction en temps réel avec le réseau.
2. **Carte interactive des alumni**
    - Visualisation géographique de la répartition des anciens étudiants.
    - Filtrage par secteur, entreprise ou localisation pour faciliter les contacts.

Projet 6 : Application de suivi des projets étudiants et clubs universitaires

Objectif :
Centraliser et organiser les activités des clubs et projets étudiants afin de :

- Faciliter la coordination entre membres et encadrants.
- Assurer une meilleure visibilité des projets et événements.
- Encourager la participation et le suivi actif des étudiants.

Fonctionnalités principales :

1. **Création et suivi des projets**
    - Possibilité pour les clubs ou étudiants de créer un projet avec objectifs, échéances et ressources nécessaires.
    - Suivi de l'avancement avec indicateurs de progression.
2. **Gestion des membres et rôles**
    - Attribution de rôles spécifiques (chef de projet, membre actif, observateur).
    - Gestion des droits d'accès et des responsabilités au sein des projets.
3. **Publication d'événements**
    - Annonces d'ateliers, conférences, réunions ou compétitions liés aux projets ou clubs.
    - Possibilité de gérer les inscriptions et participants via l'application.
4. **Statistiques et historiques des projets**
    - Visualisation des projets passés et en cours avec leur succès ou leur avancement.
    - Analyse des performances des clubs et des étudiants impliqués.

Extensions possibles :

1. **Notifications pour deadlines**
    - Rappels automatiques pour les échéances importantes et les tâches à accomplir.
2. **Recommandations de projets aux étudiants**
    - Suggestions personnalisées selon les intérêts, compétences ou parcours académique des étudiants.
    - Favorise la participation et l'engagement dans des projets pertinents.

Projet 7 : Plateforme de gestion et communication des clubs

Objectif

Créer une plateforme centrale pour tous les **clubs du département informatique**, qui permette de :

- gérer les événements et réservations de salles/matériel,
- **faciliter la communication interne** entre membres, responsables et coordinateurs,
- garder un **historique des échanges et activités** pour consultation ultérieure.

L'objectif est de **renforcer l'organisation des clubs** et de **fluidifier la communication**.

Fonctionnalités principales

Communication

- Messagerie interne sécurisée entre membres d'un club.
- Notifications push / email pour les nouvelles annonces ou événements.
- Discussions de groupe pour chaque projet ou événement.
- Forum ou fil de discussion pour partager idées et documents.

Gestion des événements et ressources

- Réservation des salles et matériel (voir projet EventHub).
- Création et suivi des événements (nom, date, lieu, participants).
- Historique des événements passés avec détails sur la salle, le matériel et les participants.

Gestion des membres et rôles

- Gestion des rôles : président, vice-président, membres, coordinateur.

- Suivi des activités et présence des membres aux événements.
- Possibilité pour les responsables de clubs de publier des annonces ou documents importants.

Historique et statistiques

- Historique complet des conversations et événements.
- Statistiques sur la participation aux événements et l'activité des membres.
- Export PDF / CSV pour rapports officiels.

Extensions possibles

- Intégration avec une **application mobile** (Flutter / React Native).
- Système de **notifications automatiques** pour rappels ou nouvelles publications.
- Tableau de bord analytique pour les clubs et le département.
- Possibilité de **partager des documents** (cours, tutoriels, guides) directement dans le club.

Projet 8 : Application mobile : réservation de salles de TP et vidéoprojecteurs

Objectif :
Créer une application mobile intuitive permettant aux étudiants, enseignants et clubs de **réserver rapidement des salles et du matériel audiovisuel**, tout en gardant un suivi clair de l'utilisation et de l'historique des réservations.

Fonctionnalités principales :

1. **Réservation simplifiée**
    - Consultation en temps réel de la disponibilité des salles et du matériel.
    - Réservation en quelques clics avec validation automatique ou manuelle.
2. **Suivi et historique**

    - Historique des réservations passées et futures par salle, matériel ou utilisateur.
    - Tableau de bord pour les administrateurs avec statistiques d'utilisation.

3. **Notifications et rappels**
    - Notifications p pour confirmer une réservation ou rappeler une réservation imminente.

4. **Gestion du matériel**
    - Suivi des emprunts et retours des vidéoprojecteurs et autres équipements.
    - Gestion de l'état du matériel (fonctionnel, en maintenance, endommagé).

Extensions possibles :

- Intégration avec **Google Calendar** ou Outlook pour synchroniser les réservations.
- Génération de **QR codes** pour le check-in en salle et le suivi du matériel.
- Possibilité de réserver **en groupe** pour un événement de club ou TP collectif.

Conclusion

Ces idées de projets visent à **stimuler la créativité, l'innovation et la maîtrise des technologies modernes**.
Elles encouragent les étudiants à concevoir des solutions utiles, réalistes et évolutives pour répondre à de vrais besoins du monde académique.